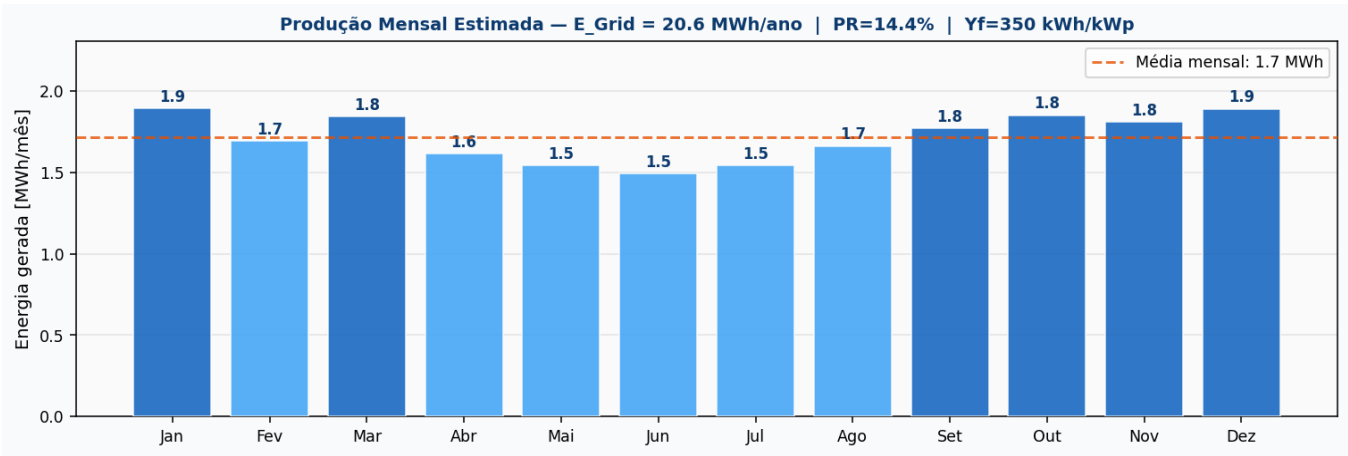


RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO SOLAR FOTOVOLTAICO

Array / Inverter Sizing Conditions | Loss Diagram | Performance Analysis

Campo	Especificação
Módulo FV	CSI Solar Co., Ltd. CS7N-700TB-AG 1500V (Mono-Si bifacial ($\phi=0.80$))
Inversor	CSI Solar Co., Ltd. CSI-5K-S22003-E — 5 kW AC
Localização	LAT=-23.55° LON=-46.63° UTC-3
Orientação	Inclinação=15.0° Azimute=0.0°
Configuração string	N_s=28 módulos em série × N_str=3 strings
Nr. de módulos	84 Superfície=260.9 m²
Potência Grupo STC	58.80 kWp
Potência AC nominal	5 kWAC
PnomDC = PnomAC/eta	5.13 kWDC
Rácio Pnom (DC/AC)	11.760 (Verificar)
■ Modo de irradiação	BIFACIAL $\phi=0.80$ G_rear=182.3 kWh/m²/ano
GHI anual (motor)	1796.5 kWh/m²/ano (NASA POWER)
FT frontal (motor)	1.3527
G_rear ray-tracing	182.3 kWh/m²/ano ($\phi=0.80$)
FT bifacial	1.4338 Ganho=+6.00%
E_Grid estimada	20587 kWh/ano
PR (Performance Ratio)	14.4%
IL_Pmax (sobrecarga)	103808 kWh (83.02%)
Data do relatório	30/05/2026 15:28

Produção Mensal Estimada

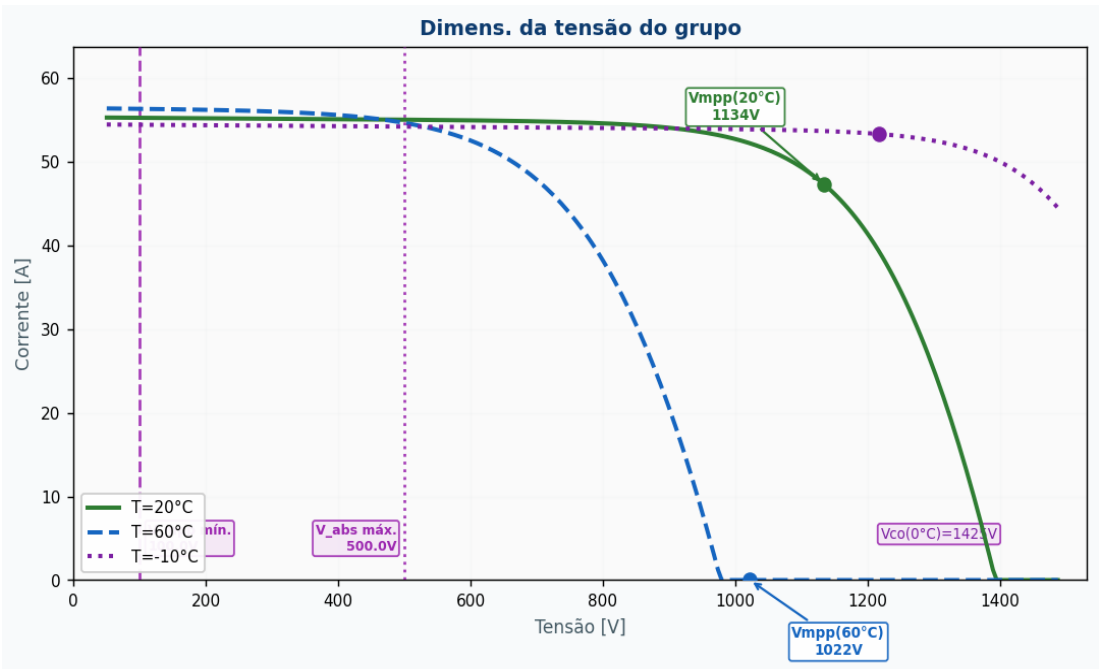


■ Esta perda por sobrecarga é uma estimativa baseada no histograma de distribuição de potência. Os valores definitivos serão os resultados da simulação horária completa.

1. CONDIÇÕES DE DIMENSIONAMENTO GRUPO / INVERSOR

1.1 Dimensionamento da Tensão do Grupo

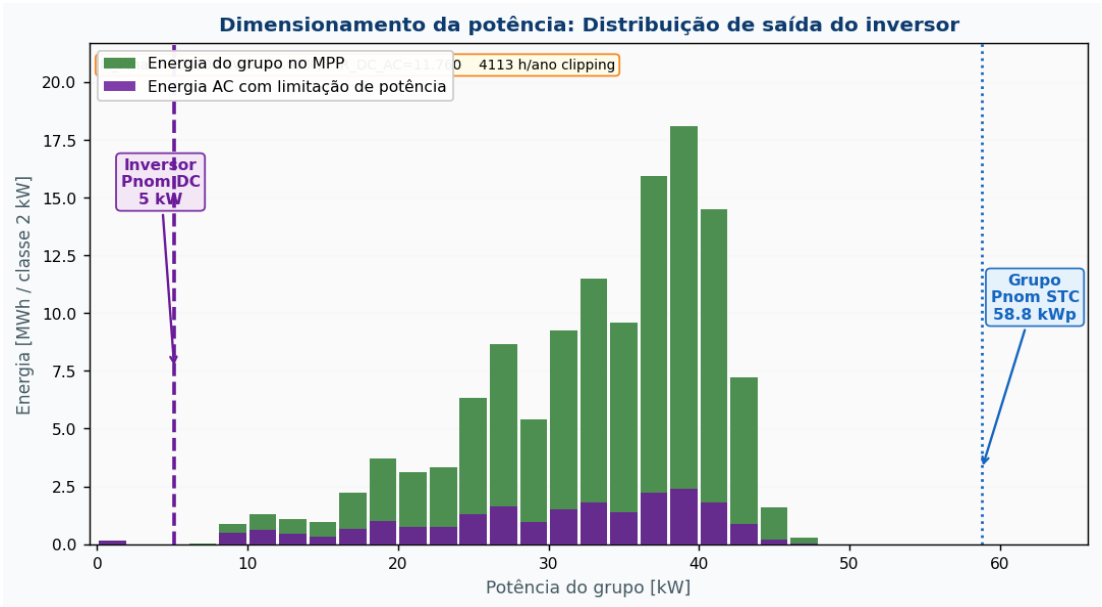
Curvas I-V do array (Modelo 1-Diodo, Shockley/Beckman) em 3 temperaturas críticas. Pontos marcados = V_{mpp} na temperatura correspondente. As linhas verticais definem a janela MPPT do inversor.



Grandeza	Valor	Límite / Fórmula	Status
$V_{mpp} (60^{\circ}\text{C})$	1022 V	$\geq 100.0\text{ V}$	OK
$V_{mpp} (20^{\circ}\text{C})$	1134 V	$[100.0; 500.0]\text{ V}$	ERRO
$V_{co} (0^{\circ}\text{C})$	1425 V	$< 600.0\text{ V}$	ERRO
I_{mpp} / MPPT	52.5 A	$< 18.8\text{ A}$	ERRO
I_{sc} / MPPT	55.5 A	N/D (não no .OND)	
Grupo FV, $P_{nom\text{ STC}}$	58.80 kWp	$N_s \times N_{str} \times P_{mpp} / 1000$	
Grupo FV, $P_{max} (G,T)$	58.60 kWDC	$G=1110\text{W/m}^2, T_c=60^{\circ}\text{C}$	
Inversores, $P_{nom\text{ AC}}$	5 kW	Datasheet	
$P_{nomDC} = P_{nomAC}/\eta_a$	5.13 kW	$=5.0/0.9750$	
Perdas sobrecarga	103808 kWh = 83.02%	$\Sigma \max(P_{MPP}-P_{nomDC},0) \times 1h$	
Rácio $P_{nom\text{ Grupo}}/Inv.$	11.760	P_{STC}/P_{nomAC}	ATENÇÃO

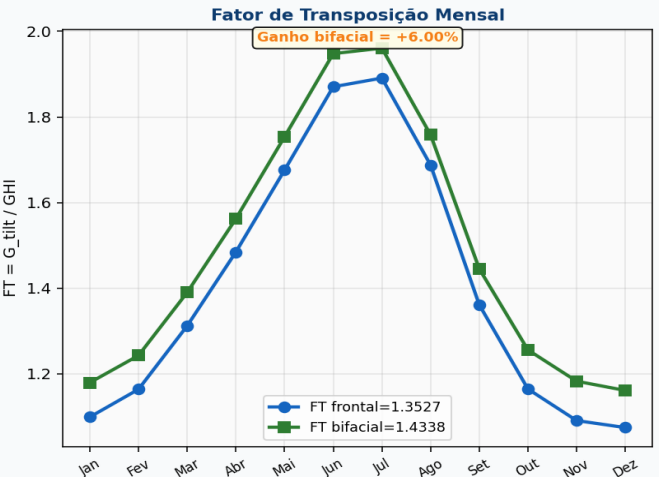
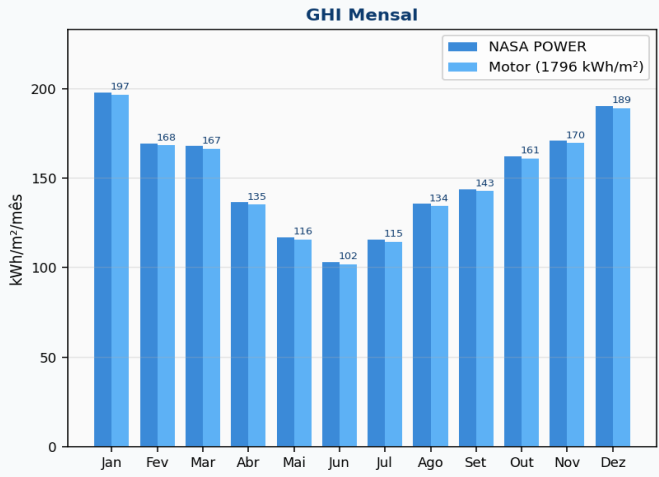
2. DIMENSIONAMENTO DA POTÊNCIA: DISTRIBUIÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR

O histograma abaixo reproduz a Aba 7 do Memorial PVSyst. Eixo X = P_arr MPP potencial (0 → P_STC). Verde = EArrPmpp (energia potencial do array). Roxo = energia real com limitação de P_nomDC. A área entre as curvas = IL_Pmax (perda por sobrecarga).



P_bin (kW)	E_MPP (MWh)	E_CA (MWh)	IL_Pmax (MWh)	% E_MPP
9	0.852	0.472	0.380	0.7%
11	1.303	0.600	0.703	1.0%
13	1.079	0.436	0.643	0.9%
15	0.975	0.328	0.647	0.8%
17	2.217	0.662	1.556	1.8%
19	3.714	0.995	2.719	3.0%
21	3.095	0.764	2.331	2.5%
23	3.338	0.738	2.600	2.7%
25	6.339	1.297	5.041	5.1%
27	8.653	1.641	7.012	6.9%
29	5.390	0.954	4.436	4.3%
31	9.230	1.523	7.707	7.4%
33	11.500	1.785	9.715	9.2%
35	9.579	1.400	8.179	7.7%
37	15.953	2.210	13.743	12.8%
39	18.071	2.385	15.686	14.5%
41	14.486	1.815	12.671	11.6%
43	7.231	0.867	6.364	5.8%
45	1.608	0.185	1.423	1.3%
< 0.5%	0.425	0.174	0.252	0.3%
TOTAL	125.04	21.23	103.81	100.0%

3. RESULTADOS DO MOTOR FT (CLIMATOLOGIA NASA POWER (LONGO PRAZO))

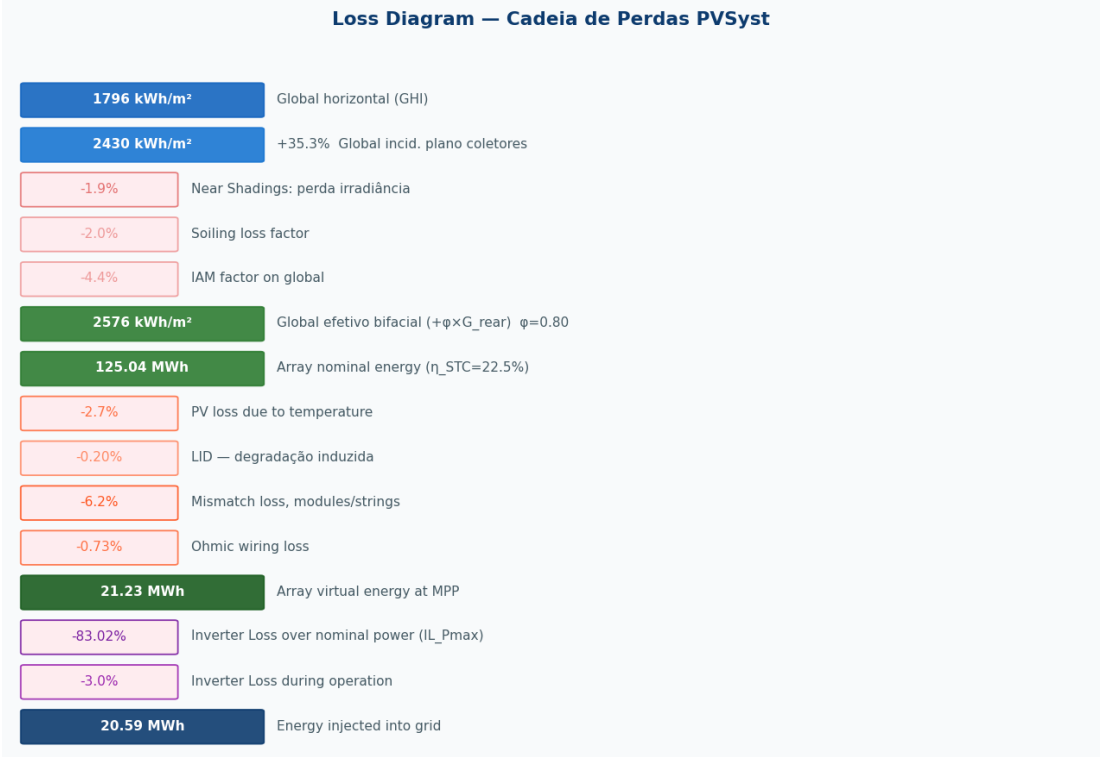


Grandeza	Valor	Unidade	Descrição
GHI anual	1796.5	kWh/m²	NASA POWER calibrado
G_tilt frontal	2430.0	kWh/m²	Modelo Hay + Erbs + CPR
FT frontal	1.3527	—	G_front/GHI
G_rear (RT)	182.3	kWh/m²	Ray-Tracing 2D multi-bounce
ϕ (bifacialidade)	0.80	—	ϕ=0.80: datasheet módulo
G_tilt bifacial / efetivo	2575.8	kWh/m²	G_front + ϕ×G_rear
FT efetivo	1.4338	—	G_bif/GHI
Ganho bifacial	+6.00	%	FTb/FTf – 1
Horas com sol	4259	h/ano	G > 1 W/m², HSun > 2°
Tempo de cálculo	107.6	s	N_seg=15, N_rays=180

4. PERFORMANCE DO SISTEMA

Indicador	Valor	Referência	Status
E_MPP potencial	125039 kWh/ano	—	—
E_Array real (DC)	21230 kWh/ano	—	—
E_Grid (AC rede)	20587 kWh/ano	—	—
PR (Perf. Ratio)	14.4%	75-82% SP	BAIXO
Yf (Yield final)	350 kWh/kWp/ano	1300-1700	—
Ya (Yield array)	361 kWh/kWp/ano	—	—
IL_Pmax	103808 kWh = 83.02%	< 3%	REVISAR
InvLoss total	643 kWh = 3.0%	—	—
Horas clipping	4113 h/ano	—	—
R_DC_AC	11.760	1.0–1.30	ATENÇÃO

5. LOSS DIAGRAM — Cadeia de Perdas



Etapa	Fator	Valor	% / Nota
G_tilt frontal (FT)	+35.3%	2430.0 kWh/m²	Sobre GHI
G_bif bifacial (φ=0.80)	+6.00%	2575.8 kWh/m²	G_front+φ×G_rear Ganho: +6.00%
Perdas ópticas (IAM+Soil+Shad)	-8.2%	—	Sobre G_tilt
Temperatura (TempLss)	-2.72%	—	Modelo 1-Diodo
LID	-0.20%	—	TOPCon N-type
Mismatch	-6.2%	—	Strings desbal.
Ôhmicas DC	-0.73%	—	Cabos DC
E_Array real	—	21230 kWh	—
IL_Pmax (clipping)	-83.02%	103808 kWh	Sobre E_Array
IL_Oper (eficiência)	-3.0%	643 kWh	Sobre E_Array
E_Grid (AC rede)	—	20587 kWh	PR=14.4%